SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH LÂM ĐỒNG
ĐỀ THI THỬ SỐ 10

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH
LỚP 12 THPT
Môn thi: TIN HỌC (Lập trình Python)
Thời gian: 90 phút (không kể phát đề)

DANH MỤC CÁC BÀI THI

Câu	Tên bài	File mã nguồn	File input	File output	Điểm
Câu 1	Bóc tách Số Armstrong (Số tự mãn)	ARMSTRONG.PY	ARMSTRONG.INP	ARMSTRONG.OUT	**10.0**
Câu 2	Tối đa hóa giá trị nông sản chất lượng cao	GIATRI.PY	GIATRI.INP	GIATRI.OUT	**10.0**

Câu 1 (10.0 điểm): BÓC TÁCH SỐ ARMSTRONG (SỐ TỰ MÃN) (ARMSTRONG)

Một số nguyên dương X có d chữ số được gọi là Số Armstrong (hay số tự mãn) nếu tổng lũy thừa bậc d của tất cả các chữ số cấu thành nên X đúng bằng chính nó.

Cho xâu ký tự S gồm chữ cái và chữ số (độ dài không quá 10^5 ký tự). Các chữ số liên tiếp trong xâu S tạo thành các số nguyên dương.

- Số 153 có 3 chữ số: 1^3 + 5^3 + 3^3 = 1 + 125 + 27 = 153 (thỏa mãn).
- Số 370 có 3 chữ số: 3^3 + 7^3 + 0^3 = 27 + 343 + 0 = 370 (thỏa mãn).
- Tất cả các số có 1 chữ số (từ 1 đến 9) đều là số Armstrong bậc 1.

Yêu cầu: Hãy bóc tách tất cả các số nguyên dương trong xâu S, lọc ra các Số Armstrong, in số lượng, danh sách theo đúng thứ tự xuất hiện và tính tổng của chúng.

Dữ liệu vào: Đọc từ tệp ARMSTRONG.INP gồm:

- Dòng duy nhất chứa xâu ký tự S.

Dữ liệu ra: Ghi ra tệp ARMSTRONG.OUT gồm:

- Dòng 1: Ghi số K là số lượng Số Armstrong tìm được (nếu không có số nào thì ghi -1).
- Dòng 2: Ghi K số tìm được theo đúng thứ tự xuất hiện, cách nhau một khoảng trắng (nếu K > 0).
- Dòng 3: Ghi tổng của K số tìm được (nếu K > 0).

Ví dụ:

ARMSTRONG.INP	ARMSTRONG.OUT
item153code45test370val99num7end371	4 153 370 7 371 901

Giải thích: Các số bóc tách được: 153, 45, 370, 99, 7, 371. Trong đó: 153, 370, 7, 371 là các số Armstrong. Tổng = 153 + 370 + 7 + 371 = 901.

Ràng buộc Subtask:

- Subtask 1 (50% số điểm): Độ dài xâu S <= 1000, giá trị các số <= 10^6.
- Subtask 2 (50% số điểm): Độ dài xâu S <= 10^5, giá trị các số <= 10^12.

Câu 2 (10.0 điểm): TỐI ĐA HÓA GIÁ TRỊ NÔNG SẢN CHẤT LƯỢNG CAO (GIATRI)

Hợp tác xã nông sản Lâm Đồng xuất kho N bao đặc sản quý (Trà Ô Long Bảo Lộc, Cà phê Moka Cầu Đất, Nấm Linh Chi Đà Lạt...). Bao thứ i có khối lượng W[i] (kg) và giá trị tương ứng là V[i] (nghìn đồng).

Doanh nghiệp thu mua điều xe tải có tải trọng tối đa K (kg) đến bốc hàng. Do là hàng đóng bao nguyên kiện tiêu chuẩn xuất khẩu, doanh nghiệp chỉ thu mua nguyên từng bao hàng và áp dụng chiến lược Tham lam: Ưu tiên chọn các bao hàng có ĐƠN GIÁ (giá trị trên mỗi kg: V[i] / W[i]) cao nhất trước. Nếu hai bao hàng có đơn giá bằng nhau, ưu tiên bao hàng có khối lượng nhỏ hơn.

- Mỗi bao hàng chỉ được chọn nguyên kiện (không chia nhỏ khối lượng).
- Tổng khối lượng các bao hàng được chọn không vượt quá tải trọng xe: Tổng W <= K.

Yêu cầu: Hãy xác định số lượng bao hàng mà doanh nghiệp có thể thu mua và TỔNG GIÁ TRỊ (nghìn đồng) lớn nhất thu được theo đúng chiến lược trên.

Dữ liệu vào: Đọc từ tệp GIATRI.INP gồm:

- Dòng 1: Ghi hai số nguyên dương N và K (1 <= N <= 10^5, 1 <= K <= 10^9) cách nhau một khoảng trắng.
- Dòng 2: Ghi N số nguyên dương W[1], W[2], ..., W[N] (1 <= W[i] <= 10^6) là khối lượng từng bao hàng.
- Dòng 3: Ghi N số nguyên dương V[1], V[2], ..., V[N] (1 <= V[i] <= 10^9) là giá trị tương ứng từng bao hàng.

Dữ liệu ra: Ghi ra tệp GIATRI.OUT gồm:

- Dòng duy nhất: Ghi hai số nguyên lần lượt là số lượng bao hàng thu mua được và tổng giá trị tối đa đạt được, cách nhau một khoảng trắng.

Ví dụ:

GIATRI.INP	GIATRI.OUT

4 100 40 50 20 60 200 150 120 180	2 320

Giải thích: Đơn giá V[i]/W[i]: bao 1: 200/40 = 5.0; bao 2: 150/50 = 3.0; bao 3: 120/20 = 6.0; bao 4: 180/60 = 3.0. Sắp xếp đơn giá giảm dần: bao 3 (đơn giá 6.0, W=20, V=120) -> bao 1 (đơn giá 5.0, W=40, V=200) -> tổng W = 20 + 40 = 60 <= 100. Nếu chọn tiếp bao 2 hoặc bao 4 sẽ vượt tải trọng 100. Vậy chọn được 2 bao với tổng giá trị = 120 + 200 = 320 nghìn đồng.

Ràng buộc Subtask:

- Subtask 1 (50% số điểm): N <= 1000, K <= 10^6.
- Subtask 2 (50% số điểm): N <= 10^5, K <= 10^9, V[i] <= 10^9.

HẾT

(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI SỐ 10

CÂU 1: ARMSTRONG (10.0 ĐIỂM) - PHÂN TÍCH THUẬT TOÁN & CODE MẪU

1. Phương pháp giải & Tối ưu: Duyệt xâu S bóc tách các cụm chữ số liên tiếp thành số nguyên dương. Viết hàm is_armstrong(num): lấy d = len(str(num)), tính tổng sum(int(ch)**d for ch in str(num)) rồi so sánh với num ban đầu. Lọc các số thỏa mãn và ghi ra file theo định dạng.

2. Mã nguồn Python minh họa (ARMSTRONG.PY):

```
def is_armstrong(num):
    if num <= 0: return False
    s_num = str(num)
    d = len(s_num)
    return sum(int(ch)**d for ch in s_num) == num

with open("ARMSTRONG.INP", "r", encoding="utf-8") as f:
    s = f.read().strip()

temp = ""
numbers = []
for char in s:
    if char.isdigit():
        temp += char
    else:
        if temp != "":
            numbers.append(int(temp))
            temp = ""
if temp != "":
    numbers.append(int(temp))

res = [x for x in numbers if is_armstrong(x)]

with open("ARMSTRONG.OUT", "w", encoding="utf-8") as f:
    if not res:
        f.write("-1\n")
    else:
        f.write(f"{len(res)}\n")
        f.write(" ".join(map(str, res)) + "\n")
        f.write(f"{sum(res)}\n")
```

CÂU 2: GIATRI (10.0 ĐIỂM) - PHÂN TÍCH THUẬT TOÁN & CODE MẪU

1. Phương pháp giải & Tối ưu: Tạo danh sách các bộ 3 (W[i], V[i], V[i]/W[i]). Sử dụng hàm items.sort(key=lambda x: (-x[2], x[0])) để sắp xếp giảm dần theo đơn giá và tăng dần theo khối lượng trong O(N log N). Duyệt danh sách, cộng dồn khối lượng và giá trị chừng nào còn <= K.

2. Mã nguồn Python minh họa (GIATRI.PY):

```
with open("GIATRI.INP", "r", encoding="utf-8") as f:
    lines = f.read().split()

if lines:
    n = int(lines[0])
    k = int(lines[1])
    w = [int(x) for x in lines[2:2+n]]
    v = [int(x) for x in lines[2+n:2+2*n]]

    items = []
    for i in range(n):
        items.append((w[i], v[i], v[i] / w[i]))

    items.sort(key=lambda x: (-x[2], x[0]))

    count = 0
    total_val = 0
    cur_w = 0
    for weight, val, ratio in items:
        if cur_w + weight <= k:
            cur_w += weight
            total_val += val
            count += 1

    with open("GIATRI.OUT", "w", encoding="utf-8") as f:
        f.write(f"{count} {total_val}\n")
```